

Доклад по лабораторной работе №2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Архипов Александр Сергеевич

НБИбд-01-24

Студенческий билет 1132239106

1132239106@rudn.ru

2026-09-02

Section 1

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Section 2

Процесс выполнения лабораторной работы

Определяем UID и группу

```
root@akbelchuk: /home/akbelchuk# su guest
guest@akbelchuk: /home/akbelchuk$ pwd
/home/akbelchuk
guest@akbelchuk: /home/akbelchuk$ cd
guest@akbelchuk: ~$ pwd
/home/guest
guest@akbelchuk: ~$ whoami
guest
guest@akbelchuk: ~$ id guest
uid=1002(guest) gid=1002(guest) groups=1002(guest)
guest@akbelchuk: ~$ groups guest
guest : guest
guest@akbelchuk: ~$
```

Рис. 1: Информация о пользователе guest

Файл с данными о пользователях

```
n
sssd:x:996:995:User for sssd:/run/sss:/usr/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:994:994:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
in
libstoragemgmt:x:993:993:daemon account for libstoragemgmt:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:992:992:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:991:991:systemd Core Dumper:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:990:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/usr/sbin/nologin
staprunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/staprunpriv:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:989:988:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
colord:x:988:987:User for colord:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
flatpak:x:987:986:Flatpak system helper:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:986:985:/run/gnome-initial-setup:/usr/sbin/nologin
pesign:x:985:984:Group for the pesign signing daemon:/run/pesign:/usr/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
chrony:x:984:983:chrony system user:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:983:982:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/usr/sbin/nologin
user:x:1000:1000:user:/home/user:/bin/bash
akbelchuk:x:1001:1001:/home/akbelchuk:/bin/bash
guest:x:1002:1002:/home/guest:/bin/bash
guest@akbelchuk:~$
```

Рис. 2: Содержимое файла /etc/passwd

Права доступа к домашним каталогам

```
guest@akbelchuk:~$  
guest@akbelchuk:~$ ls -l /home  
total 8  
drwx-----. 14 akbelchuk akbelchuk 4096 Mar  4 11:07 akbelchuk  
drwx-----.  3 guest      guest      78 Mar  4 11:07 guest  
drwx-----. 14 user       user       4096 Feb 10 20:21 user  
guest@akbelchuk:~$
```

Рис. 3: Права доступа к домашним каталогам

Атрибуты директории

```
guest@akbelchuk:~$  
guest@akbelchuk:~$ mkdir dir1  
guest@akbelchuk:~$ ls -l | grep dir1  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  4 11:09 dir1  
guest@akbelchuk:~$ chmod 000 dir1  
guest@akbelchuk:~$ ls -l | grep dir1  
d------. 2 guest guest 6 Mar  4 11:09 dir1  
guest@akbelchuk:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1  
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied  
guest@akbelchuk:~$ cd dir1  
bash: cd: dir1: Permission denied  
guest@akbelchuk:~$
```

Рис. 4: Снятие атрибутов с директории

Права и разрешённые действия

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Чтение файла	d--x----- (100)	-r----- (400)
Запись в файл	d--x----- (100)	--w----- (200)
Переименование файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Создание поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)

Рис. 5: Минимальные права для совершения операций

Section 3

Выводы по проделанной работе

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.